

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 97

표지는 남만 맞힌다

뒷개울을 30%에서 100%로 올렸더니 표지 측은 제 도메인 안에서 나빠지고(악화 4/4) 팝업 전이만 +0.0220 올랐다 --- 노트 74의 법칙이 처음으로 깨졌다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 94는 표지를 도메인마다 700장씩 레코드 ID 순으로 받았고 스스로 그것을 “가장 큰 결함”이라 적었다. 고쳤다 — 다섯 도메인의 표지 URL 이 캐시에 100% 있었으므로 8,394장을 더 받아 11,627장, 뒷개울 100%로 만들었다. 실패 0건. 노트 94의 상관표는 거의 그대로다 — 스물다섯 칸 중 부호가 바뀐 것이 셋뿐이고 부호가 일관된 특징은 여전히 0개다. 표집은 문제가 아니었다. 그런데 측은 완전히 달라진다. 다섯 특징의 첫 주성분을 축으로 넣으면 판정치가 -0.0113으로 악화 4/4 — 이 프로젝트에서 씨앗 넷 규약에 걸려 “악화”로 판정된 첫 지렛대다. 그런데 같은 축이 팝업을 +0.4501에서 +0.4721로 올린다(+0.0220, 노트 96의 설명문 축과 정확히 같은 크기). 뒤섞은 측은 +0.0024라 정보가 맞다. 축을 받은 다섯 도메인은 평균 -0.0241로 나빠지고 안 받은 다섯은 +0.0014인데 그중 팝업만 +0.0220이다. 기제를 재니 노트 74의 법칙이 깨진다 — 설명문 축에서는 자기 ρ 가 오른 만큼 전이가 올랐는데($r = +0.796$), 표지 측은 자기 ρ 가 -0.0224 내려가면서 팝업 전이가 +0.0449 오른다($r = +0.042$). 자기를 못 맞히는 축이 남을 맞힌다.

Table 1: 표지 수집. URL 은 다섯 도메인 모두 캐시에 이미 있었다.

	축 레코드	노트 94	이번
애니	2,073	699	2,073
모바일	2,000	678	2,000
웹툰	2,817	683	2,817
만화	1,789	493	1,789
세계애니	2,948	680	2,948
합	11,627	3,233	11,627
뒷개울		28%	100%

Table 2: 표지 특징과 라벨. 위 노트 94(28%) · 아래 이번(100%).

	애니	모바일	웹툰	만화	세계애니
밝기	+0.110	+0.109	-0.015	-0.091	-0.061
	+0.042	+0.148	-0.011	-0.120	-0.084
채도	-0.188	+0.106	+0.079	+0.038	+0.075
	-0.160	+0.066	+0.009	+0.100	+0.065
가장자리	-0.092	+0.039	+0.096	-0.071	-0.041
	+0.029	-0.053	+0.039	-0.001	-0.032
색 엔트로피	-0.218	+0.066	+0.081	-0.066	+0.067
	-0.101	+0.017	+0.022	+0.019	+0.016
명암 대비	+0.014	-0.000	+0.017	+0.047	+0.063
	+0.091	-0.032	+0.057	+0.029	+0.007

1. 뒷개울을 100%로 만들었다

노트 94의 한계 첫 줄은 이랬다 — “도메인마다 700장씩만 받았고 레코드 ID 순으로 잘랐다. 무작위가 아니라 치우쳤을 수 있다 — 가장 큰 결함이다.” 노트 95도 96도 “무작위 재표집은 아직 안 했다”를 한계에 실었다. 무작위로 다시 받는 대신 전부 받았다.

내려받기 8,394장, 실패 0건. 특징 계산은 노트 94와 글자 하나까지 같다 — 100픽셀로 줄여 회색조 평균 · HSV 채도 평균 · 기울기 크기 평균 · 5×5×5 색 상자 엔트로피 · 명암 표준편차.

2. 노트 94는 틀리지 않았다

주장 1. 노트 94의 결론은 표집 때문이 아니었다. 뒷개울을 28%에서 100%로 올렸도 스물다섯 칸 중 부호가 바뀐 것이 셋뿐이고, 다섯 도메인 부호가 일관된 특징은 여전히

0개다.

반중 조건. 값은 대체로 작아졌다(애니 색 엔트로피 -0.218 → -0.101). ID 순 700장이 극단값을 과장했다는 뜻이므로, 표집이 아무 일도 안 한 것은 아니다.

세 노트가 한계에 달고 다니던 항목이 하나 달랐다. 표지 특징은 도메인을 건너 같은 방향을 안 가리킨다 — 이제 뒷개울 100%에서 확인했다.

3. 그런데 측은 완전히 달라진다

다섯 특징의 첫 주성분을 도메인마다 하나씩 고유 축으로 넣었다(설명문 축 c0 과 같은 모양이라 기울기를 건줄 수 있다).

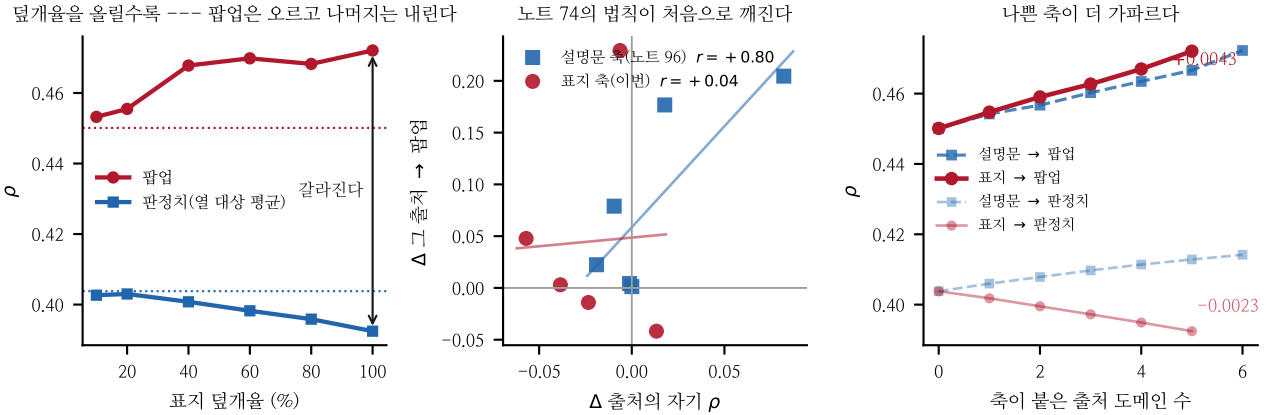


Figure 1: 왼쪽 — 덮개율을 올릴수록 갈라진다. 가운데 — 노트 74의 법칙이 깨진다. 오른쪽 — 나쁜 축이 더 가파르다.

Table 3: 덮개율에 따라, 무작위 30%는 씨앗 다섯 평균.

	Δ판정치	Δ팝업
노트 94(ID 순 28%)	-0.0115	+0.0056
무작위 30%	-0.0037	+0.0132
전부(100%)	-0.0113	+0.0220
뒤섞은 축(대조, 씨앗 5)	-0.0005	+0.0024
난수 축(대조, 씨앗 5)	-0.0018	+0.0037

Table 4: 채택 검정. 표지 축(100%), 씨앗 넷 · 붓스트랩 100회.

	Δ	95% 구간
판정치	-0.0113	[-0.0218, -0.0044] 악화 4/4
팝업	+0.0220	[-0.0320, +0.0737] 보류 4/4

주장 2. 판정치가 악화 4/4다 — 씨앗 넷 규약에 걸려 “악화”로 판정된 첫 지렛대다. 노트 76 · 80 · 82 · 84 · 90 · 94 · 96의 후보들은 전부 “보류”였다. 표지 축은 넣으면 안 된다.

반증 조건. 그 판정은 열 대상 평균에 대한 것이다. 같은 축이 팝업 하나에는 +0.0220을 준다.

4. 받은 도메인은 나빠지고 팝업만 오른다

주장 3. 표지 축은 받은 도메인을 나쁘게 하고(-0.0241) 안 받은 도메인에는 거의 영향이 없는데(+0.0014) 팝업 하나만 +0.0220이다. 설명문 축은 받은 쪽도 좋아졌다(+0.0139) — 두 축은 종류가 다르다.

반증 조건. 안 받은 다섯 중 팝업만 큰 것은 팝업이 $n=75$ 로 가장 작아서일 수 있다. 붓스트랩 구간이 [-0.032, +0.074]로 넓다.

Table 5: 대상별 Δ. 다섯 도메인이 축을 받는다.

		표지	설명문
팝업	안 받음	+0.022	+0.022
아이돌	안 받음	-0.008	+0.007
게임	안 받음	-0.005	-0.006
도서	안 받음	+0.003	+0.000
편딩	안 받음	-0.005	-0.009
웹툰	받음	-0.024	-0.012
애니	받음	-0.047	+0.107
모바일	받음	+0.025	+0.006
만화	받음	-0.041	-0.010
세계애니	받음	-0.033	-0.002
받은 평균		-0.0241	+0.0139
안 받은 평균		+0.0014	+0.0052

5. 노트 74의 법칙이 깨진다

노트 74 이래 이 프로젝트의 뼈대는 하나였다 — 출처의 자기 ρ 가 그 출처의 대상 전이를 결정한다($r = +0.987 \sim +0.998$). 노트 96은 그 법칙이 변화량에도 성립함을 보였다($r = +0.796$).

주장 4. 표지 축에서 노트 74의 법칙이 깨진다. 출처의 자기 ρ 가 평균 -0.022 내려가는데 그 출처의 팝업 전이는 +0.045 오른다. 두 변화량의 상관이 +0.042로 사실상 무관하다. 자기를 못 맞히는 축이 남을 맞힌다.

반증 조건. 다섯 점의 상관이다. 모바일 하나가 +0.229로 지렛대이며 그것을 빼면 평균이 -0.001로 사라진다.

왜 그럴 수 있는가. 표지의 밝기 · 채도는 그 작품의 리뷰 수를 안 설명한다 — 그래서 자기 ρ 가 내려간다. 그런데 팝업의 다섯 축 중 둘(매장 노출 · 굿즈 규모)은 보이는 성질이다. 표지 축이 출처 공간에 시각 차원을 만들면 프록시 루스테스가 그것을 팝업의 시각 축과 맞출 수 있다. 정렬은 라벨 예측이 아니라 기하로 이뤄

Table 6: 표지 축을 넣기 전후, 자기 ρ 는 도메인 안 5폴드.

	Δ 자기 ρ		$\Delta \rightarrow$ 팝업	
	표지	설명문	표지	설명문
애니	+0.013	+0.082	-0.042	+0.205
모바일	-0.006	+0.018	+0.229	+0.177
웹툰	-0.023	-0.010	-0.014	+0.079
만화	-0.057	-0.019	+0.048	+0.022
세계애니	-0.039	-0.001	+0.003	+0.004
평균	-0.022	+0.012	+0.045	+0.081
두 변화량의 상관 r			+0.042	+0.796

Table 7: 출처 하나당 기울기.

	판정치	팝업
설명문 축(노트 96)	+0.0017	+0.0035
표지 축(이번)	-0.0023	+0.0043

지므로, 라벨을 못 맞히는 축도 정렬을 도울 수 있다.

6. 나쁜 축이 더 가파르다

노트 96은 “축을 받은 출처 수에 비례한다”는 기울기를 냈다. 표지 축으로 같은 곡선을 냈다(다섯 도메인, 31가지 조합 전부).

주장 5. “출처 하나당”은 축 종류를 안 가리는 형태다 — 두 축 모두 조합 전부에서 단조 직선이다. 그런데 크기와 부호는 축마다 다르다. 판정치를 약화시키는 표지 축이 팝업에는 설명문 축보다 가파르다(+0.0043 대 +0.0035).

반증 조건. 팝업 기울기 둘의 차이(0.0008)는 붓스트랩 구간(반폭 0.05)보다 훨씬 작다. “더 가파르다”를 검정한 것이 아니라 관측한 것이다.

노트 96은 “남은 0.284를 출처 하나당 +0.0030으로 메우려면 96개”라고 셈했다. 이번 노트는 그 셈에 두 번째 축을 더한다 — 축 종류마다 기울기가 따로 있으므로 출처 수와 축 수를 같이 늘릴 수 있다. 설명문 여섯 · 표지 다섯이 지금 이고, 둘을 같이 넣는 것은 아직 안 해 봤다.

7. 한계

- 표지 축은 판정치에서 약화 4/4다. 팝업이 오른다고 넣을 수 없다 — 채택 안 한다.
- 팝업의 +0.0220은 씨앗 넷 다 보류이고 구간이 $[-0.032, +0.074]$ 로 넓다. $n=75$ 의 한계다(노트 92).
- 기제 표가 다섯 점이고 모바일 하나가 지렛대다. 모바일을 빼면 평균 효과가 사라진다.
- “시각 차원이 팝업의 시각 축과 맞는다”는 해석이지 검정이 아니다. 팝업의 어느 슬롯을 통해 오는지 안 갈랐다.

- 표지와 설명문을 같이 넣은 설정을 안 돌렸다.

8. 다음

- 해석을 검정한다 — 팝업의 매장 노출 · 굵즈 규모 슬롯을 끄고 표지 축의 +0.0220이 남는지 본다. 사라지면 시각 경로가 맞다.
- 둘을 같이 넣는다 — 설명문 여섯 + 표지 다섯. 판정치는 표지가 깔고 설명문이 올리므로 상쇄를 본다. 팝업만 보면 더할 수 있다.
- 표지에서 더 나은 특징 — 얼굴 유무 · 인물 수 · 글자 비중. 모형이 필요하지만 이제 값어치의 근거가 있다.
- 팝업 · 아이돌 · 도서 · 편당의 설명문과 표지. 출처가 아니라 대상이 좋아지는 유일한 길이다.

참고문헌

- Schoenemann, P. H. (1966). A generalized solution of the orthogonal Procrustes problem. *Psychometrika*, 31(1), 1–10.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.
- Little, R. J. A., Rubin, D. B. (2019). *Statistical Analysis with Missing Data*, 3rd ed. Wiley.
- Kish, L. (1965). *Survey Sampling*. Wiley.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.